



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105003100 ALGORİTMALAR Zorunlu 2 3 7

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bir problemle karşılaştıklarında bu temel yapıları kullanarak algoritmalar tasarlayabilme ve bu algoritmaları yapısal bir programlama dili ile gerçekleştirebilme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İhsan Ömür Bucak

Öğrenme Çıktıları

- 1 Çözülecek problemlerin gereksinimlerini belirleyebilme
- 2 Algoritmaların tasarımında kullanılacak teknikleri kullanabilme
- 3 Algoritmaların tasarımında gerekli olan veri yapılarını kullanabilme
- 4 Algoritmaların analizi için gerekli matematiksel bilgileri kullanabilme
- 5 Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını analiz edebilme

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Algoritmalarla ilgili temel kavramlar. Asimtotik gösterim, başarımlar ölçütleri, alan/zaman karmaşıklığı. Özyinelemeli algo- ritmalar, özyineli ilişkiler, algoritma çözümleme kavramına giriş. İkili arama ağacı, tekrarlı ve özyineli ikili ağaç tarama. Çizgeler, önce derinlik, önce genişlik tabanlı arama, yayılım ağaçları, en kısa yol problem, kenar/ayrıt ağları üzerinde işlemler. Seçimli, eklemeli, kabarcık, sayma tabanlı, hızlı, toplamsal, yığın ve radiks sıralama algoritmaları ve çözümlmeleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik	Uygulama Laboratuvar
1 Algoritmalar ile ilgili temel kavramlar	Eclipse programı kurulması ve java da "hello world" yazdırma.
2 İş akış şemaları - Genel kavramlar, pseudocode	
3 Programlamanın temel kavramları - Java giriş	
4 Asimtotik gösterim (Asymptotic notation)	
5 İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)	
6 Önce derinlik, önce genişlik tabanlı arama (Depth First Search (DFS) Algorithm, Breadth First Search (BFS) Algorithm)	

- 7 ARA SINAV
- 8 Preorder, İnorder, Postorder Sıralamaları (Inorder, Preorder, Postorder Tree Traversals)
Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort), Seçerek Sıralama (Selection Sort), Araya Ekleme Sıralaması (Insertion Sort), Kabuk Sıralaması (Shell Sort), Hızlı Sıralama (Quick Sort) ve Birleştirmeli Sıralama (Merge Sort), Sayma Sıralaması (Counting Sort), Yığınlama Sıralaması (Heap Sort)
- 10 Kruskal's Algorithm, Floyd Warshall Algorithm
- 11 Dijkstra's Algorithm, Bellman Ford Algorithm
- 12 Kadane's Algorithm, Lee Algorithm
- 13 Flood Fill Algorithm, Floyd's Cycle Detection Algorithm
- 14 Topological Sorting in a DAG, Union Find Algorithm

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Algorithms, 4th Edition, R. Sedgewick and K. Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011 Algoritma: Uygulamalı Algoritma Klavuzu, 5. Baskı, Kadir Çamoğlu, KODLAB, 2011 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, 13. Baskı, FahriVatansever, SeçkinYayıncılık, 2017 Algoritma ve Programlamaya Giriş, 6. Baskı, EbubekirYaşar, Ekin BasımYayın, 2016 Java ile Programlama, 3. Baskı, Timur Karaçay, SeçkinYayıncılık, 2016

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	50
Ev Ödevi	4	50
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	50
Proje Sunma	1	50
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	1	1
Laboratuvar	1	25	25
Takım/Grup Çalışması	1	25	25
Rapor Hazırlama	1	5	5
Proje Hazırlama	1	15	15
Bireysel Çalışma	1	35	35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	1	12	12
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	1	45	45
Rapor	1	8	8
Ev Ödevi	1	24	24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			196

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÖÇ1 3

ÖÇ2 3

ÖÇ3	3	
ÖÇ4	3	
ÖÇ5		3

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek